TD7 — Ingeniería de Datos

Universidad Torcuato Di Tella

Examen — Modelo 1

Bloque 3: Lenguajes de Consulta — *Parte en máquina*

Duración: 1 hora | Puntaje: 3 puntos | Umbral de aprobación: 1,5 / 3

Instrucciones: Escriba sus respuestas y envíelas por mail al finalizar la hora. Puede consultar la web para verificar **sintaxis SQL**. Está **prohibido** el uso de asistentes de IA (ChatGPT, Claude, Copilot, etc.), comunicarse con otras personas por cualquier medio, y compartir documentos en tiempo real (Google Docs, etc.).

Esquema de la base de datos Chinook

Tabla	Atributos principales
`Artist`	`ArtistId (PK), Name`
`Album`	`AlbumId (PK), Title, ArtistId (FK)`
`Track`	`TrackId (PK), Name, AlbumId (FK), GenreId (FK), MediaTypeId (FK), Milliseconds, Unit`
`Genre`	`GenreId (PK), Name`
`Invoice`	`InvoiceId (PK), CustomerId (FK), InvoiceDate, BillingCountry, Total`
`InvoiceLine`	`InvoiceLineId (PK), InvoiceId (FK), TrackId (FK), UnitPrice, Quantity`
`Customer`	`CustomerId (PK), FirstName, LastName, Country, SupportRepId (FK a Employee)`
`Employee`	`EmployeeId (PK), FirstName, LastName, ReportsTo (FK a Employee)`
`Playlist`	`PlaylistId (PK), Name`
`PlaylistTrack`	`PlaylistId (FK), TrackId (FK)`

Ejercicio 1 — SQL (0,5 puntos)

Listar el `Name` de cada género musical junto con la cantidad de canciones que contiene. Incluir también los géneros que no tienen ninguna canción (mostrando 0). Ordenar de mayor a menor cantidad.

Ejercicio 2 — SQL (0,75 puntos)

Listar el `FirstName` y `LastName` de los clientes que hayan gastado **más de $40 en total** (suma de `Total` en `Invoice`). Mostrar también el monto total gastado, ordenado de mayor a menor.

Ejercicio 3 — SQL (1 punto)

Para cada canción, mostrar su `Name`, el `Title` del álbum al que pertenece, su duración en milisegundos (`Milliseconds`) y la **duración promedio** de todas las canciones del mismo álbum. Usar una función de ventana con `AVG(...) OVER (PARTITION BY ...)`. Ordenar por `Album.Title` y luego por `Track.Name`.

Ejercicio 4 — Álgebra Relacional (0,75 puntos)

Se tienen las siguientes relaciones del Mundial de Fútbol 2022:

Relación	Atributos
`Players`	`id, name, birth_year, playing_position, national_team`
`Matches`	`id, home, away, datetime, stage`
`Stages`	`id, name`

Nota: `home` y `away` son códigos de selección (ej. `'ARG'`). `stage` en `Matches` referencia a `Stages.id`.

Obtener el `name` y `national_team` de todos los jugadores que se desempeñan como delanteros (`playing_position = 'FW'`) **y** que pertenecen a selecciones que jugaron al menos un partido **como local**. Use las operaciones σ, π, $\bowtie$ y eventualmente ρ.